

السلسلة (1) حول ميدان الظواهر الميكانيكية

1- ما نوع المسار الذي ترسمه النقطتين A و B؛

2- هل المسار النقطه A والنقطه B متطابقان أم لا؛

3- ما طبيعة حركة نقاط الدراجة؛ علل؛

التمرين (5): تعتبر العجلة الدوارة في مركز التسلية من

اكثر الالعاب ترفيها بالنسبة للزوار.

• **من خلال الوثيقة بين:**

1- نوع المسار الذي ترسمه نقطة

من محيط العجلة ونقطة من المقعد

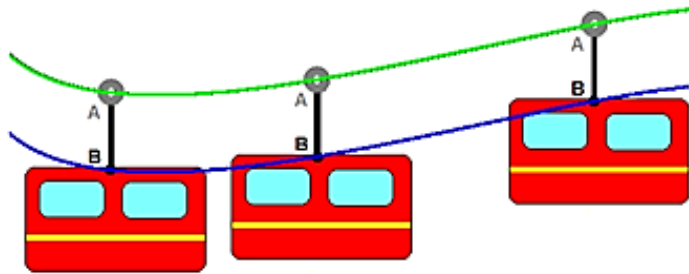
2- هل يشتركان في نفس المركز.

3- هل المساران متطابقان.

4- برأيك، ماهي طبيعة حركة المقعد بالنسبة للعجلة.

5- استنتج طبيعة حركة نقطة من محيط العجلة.

التمرين (6): نعتبر نقطتين من مصعد متحرك.



1- ما نوع المسار الذي ترسمه كل نقطة؛

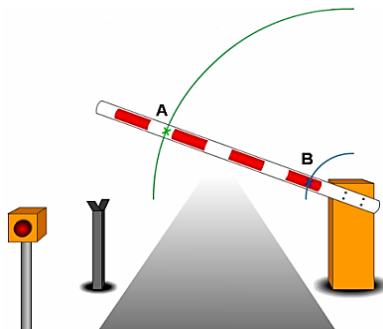
2- تحقق باستعمال ورق الشفاف ان النقاط متطابقة.

3- ماذا تستنتج فيما يخص طبيعة حركة المصعد.

التمرين (7): تمثل الوثيقة حاجر لعبور السيارات، من

اجل دراسة نوع حركته نقوم بتعين نقطتين A و B على

ساق الحاجز انظر الوثيقة.



1- ما نوع المسار لكل من النقطة A والنقطة B.

2- هل يشترك مسار كل نقطة في نفس المركز.

3- حدد طبيعة حركة ساق الحاجز مع التعليل.

التمرين (1): أجب بصح او خطأ مع تصويب الخطأ.

(1) يتحكم في حركة وسكون الاجسام المرجع المختار.

(2) يمكن اعتبار أي جسم متحركاً وساكناً في نفس الوقت

(3) لا يتحكم المرجع في نوع مسار الأجسام المتحركة.

(4) المسار هو مجموعة المواضع التي يشغلها المتحرك خلال

حركته بالنسبة لمرجع معين.

(5) تعتبر المحفظة جسماً ساكناً بالنسبة للتلميذ خلال

عوقه للبيت.

التمرين (2): حدد الحالة الحركية للأجسام التالية؛

(1) الطائرة وهي تحلق في الجو بالنسبة للمطار.

(2) السائق بالنسبة الى: (أ) سيارته (ب) الاشجار.

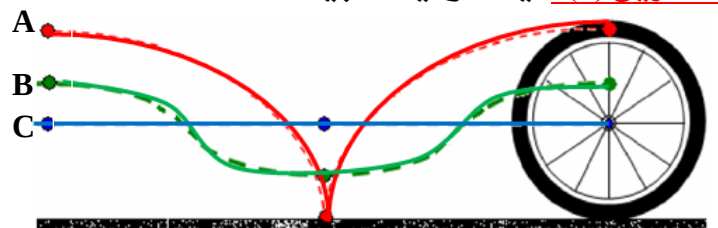
(3) الكرة بالنسبة الى للاعب بعد قذفها.

(4) التلميذ بالنسبة للكرسيه وهو جالس في القسم.

(5) المحفظة بالنسبة للتلميذ وهو متوجه الى المدرسة.

(6) الارض بالنسبة للشمس.

التمرين (3): اليك الوثيقة المبينة ادناه،

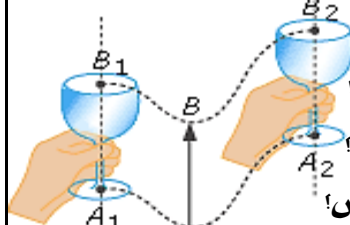


(1) باستغلال الوثيقة، حدد نوع المسار الذي رسمته كل

نقطة من النقاط الثلاثة؛

التمرين (4): تمثل الوثيقة المبينة ادناه حركة كأس من

بين موضعين مختلفين.



(1) ما نوع مسار نقطتان A و B؛

(2) هل المساران متطابقان أم لا؛

(3) استنتج طبيعة حركة الكأس؛

(4) نضع الكأس فوق طاولة ثم نسحبه بين الموضعين

السابقتين، برأيك هل يحافظ الكأس على نفس الحركة؛

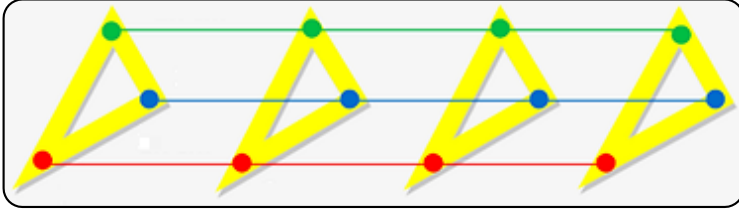
التمرين (4): تبين الوثيقة التصوير المتعاقب لدراج

يسير على طريق مستقيم.



السلسلة (2) حول ميدان الظواهر الميكانيكية

التمرين (5): تمثل الوثيقة ادناه حركة 03 نقاط من الكوس.

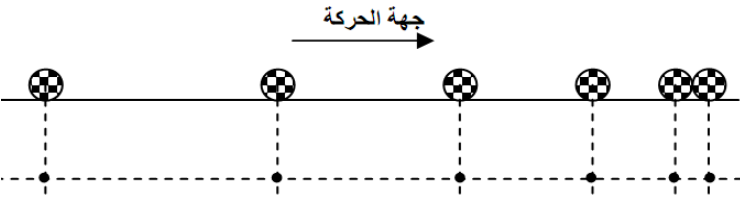


- 1- ما نوع المسار الذي ترسمه كل نقطة.
- 2- هل تعتبر حركة الكوس حركة انسحابية أم لا؟ علل؟
- 3- بين كيف تتغير سرعة نقاط الكوس بدلالة الزمن؟
- 4- استنتج طبيعة سرعة وحركة الكوس مع التعليل؟
- 5- مثل مخطط كيفي لتغيرات سرعة الكوس بدلالة الزمن.

التمرين (6): تحلق طائرة لمدة 4h لتقطع مسافة 6000Km

- 1- فسر لماذا تعتبر الطائرة ساكن ومتحرك في نفس الوقت؟
- 2- احسب السرعة المتوسطة للطائرة؟
- 3- ما هي قيمة سرعة الطائرة لحظة نزول الركاب منها.

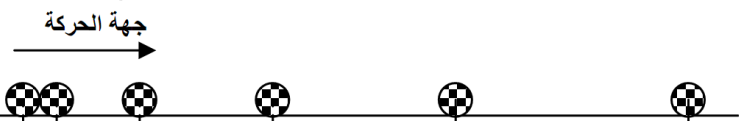
التمرين (7): يمثل الشكل ادناه التصوير المتعاقب لحركة كرة.



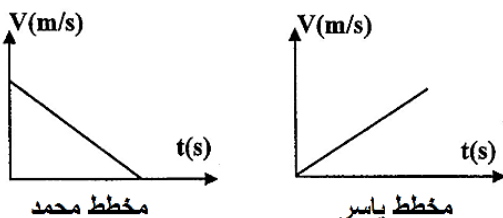
- 1- حدد نوع مسار الكرة؟
- 2- احسب المسافة بين كل موضعين متتاليين؟ ماذا تلاحظ؟
- 3- استنتج نوع سرعة الكرة ثم طبيعة حركتها؟
- 4- مثل مخطط كيفي لتغيرات سرعة الكوس بدلالة الزمن.

التمرين (8): طلب الأستاذ من التلميذان ياسر ومحمد تمثيل

مخطط السرعة لحركة الكرة الميمنة أدناه، فكانت النتائج التالية:



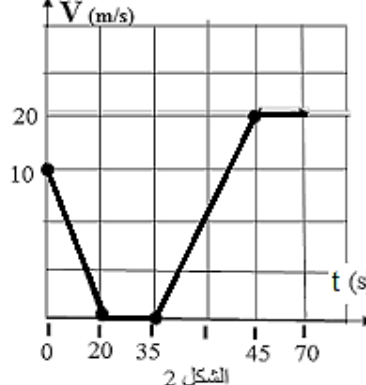
1- برأيك مخطط ياسر أم محمد يوافق حركة الكرة؟ برر إجابتك.



التمرين (1): أجب بصح او خطأ مع تصحيح الخطأ ان وجد:

- 1- كل جسم متحرك له مقدار فيزيائي يدعى بالسرعة.
- 2- تتعلق السرعة بطبيعة المسار.
- 3- كل جسم ساكن له سرعة بالنسبة لمرجع المختار.
- 4- تتزايد المسافة بين موضعين متتاليين في الحركة المنتظمة.
- 5- يقطع الجسم الأسرع مسافة أقل في نفس المدة الزمنية.

التمرين (2): يمثل الشكل (2) مخطط السرعة لدراجة سمي:



• من خلال المخطط استنتج:

- 1- عدد مراحل حركة دراجة سمي ومجالها الزمني.
- 2- طبيعة السرعة في كل مرحلة (الشكل 2) ثم استنتج طبيعة الحركة.
- 3- ماهي المرحلة التي توقف فيها سمي ثم استنتج مدتها.

التمرين (3): يمثل الجدول أدناه نتائج للمسابقين 03 الأوائل:



المتسابقين	المسافة	المدة
A	400 م	49 ثانية
B		50 ثانية
C		47 ثانية

- 1- بين كيف يتم تحديد الفائز في هذه المنافسة.
- 2- أحسب السرعة المتوسطة لكل عداء؟
- 3- استنتج العداء الذي فاز بالسباق مع التعليل؟
- 4- حدد نوع الميدالية التي تحصل عليها كل عداء من بين (الذهبية والفضية وبرونزية)

التمرين (4): نترك عربة تتحرك من أعلى المستوى المائل (AB)

- 1- ما هو نوع مسار العربة؟
 - 2- هل حركة العربة حركة إنسحابية مستقيمة أم لا؟ علل؟
 - 3- خلال حركة العربة على المسار (AB) نلاحظ ان مسافة تتزايد بين كل موضعين متتاليين.
- أ) بين كيف تتغير سرعة العربة.
- ب) طبيعة حركة العربة.



السلسلة (3) حول ميدان الظواهر الميكانيكية



- 1- حدد مراحل حركة السيارة؟
- 2- حدد طبيعة حركة السيارة في كل مرحلة.
- 3- أرسم مخططا كيفيا توضح فيه تغيرات السرعة بدلالة الزمن

التمرين (5): نقوم بالتصوير المتعاقب كل 10s للسيارة ادناه.



- يمكن التسجيل السابق من الحصول على النتائج المدونة في الجدول أسفله:

المسافة بين موضعين	المدة الزمنية	السرعة المتوسطة
AB=16 m	10s	
BC=32 m	10s	
CD=52 m	10s	

- 1- أكمل الجدول أعلاه بحساب قيمة السرعة المتوسطة.
 - 2- حدد نوع مسار السيارة وطبيعة حركة نقطة من هيكلها؟
 - 3- بين كيف تتغير سرعة السيارة ثم استنتج طبيعة حركتها.
- التمرين (6):** تمثل الوثيقة ادناه صورة لعداد خاص بسيارتين انطلقتا في نفس الوقت من بلدية يناو نحو ولاية مستغانم.



عداد سيارة (ب)



عداد السيارة (أ)

- 1- ماهي قيمة السرعة التي تسير بها كل سيارة.
- 2- ما هي السيارة التي تصل أولا لولاية مستغانم؟ علل؟
- 3- ما هو دور اللافتة المبينة في الصورة المقابلة.
- 4- ماهي السيارة التي سوف يتعرض سائقها لمخالف مرورية من طرف الشرطة.
- 5- بماذا تتصح سائق السيارة المخالفة لقانون المرور.



- التمرين (1):** من أجل إجبار السائقين على الالتزام بالسرعة المحددة في الطرق السريعة والرئيسية، عادةً ما تعمل الجهات المسؤولة على تثبيت أجهزة رادار التي تُحدد بدقة سرعة السيارة، وبذلك يُعرض السائق نفسه للمخالفة إن تجاوز السرعة المحددة.



90 km/hr



40 km/hr



- 1- ماذا تمثل اللافتة المثبتة بجانب الطريق؟
- 2- أي سائقين يعتبر مخالفة لقانون المرور؟
- 3- ماهي خطورة الإفراط في السرعة.
- 4- قدم بعض النصائح للسائقين من أجل تفادي خطر السرعة المفرطة.

التمرين (2): قطع ياسر ويونس نفس المسافة 15Km، وكان ياسر أول من وصل على دراجته حيث كان يسير 20Km/h واما يونس فتأخر عنه بـ 3min.



- 1- ماهي المدة التي استغرقها ياسر؟
- 2- احسب السرعة المتوسطة التي سارت بها دراجة يونس؟
- 3- ما هو السبب الذي جعل ياسر يفوز بالسباق؟

التمرين (3): عداد أو مؤشر السرعة الموجود في السيارات، وظيفته يعلم قائد السيارة بمستوى سرعة السيارة.

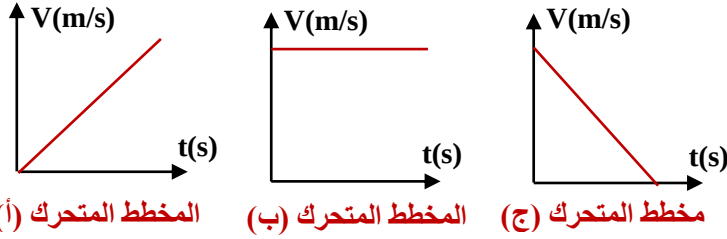


- 1- ما هي قيمة السرعة التي يشير إليها مؤشر هذه السيارة.
- 2- هل الإفراط في السرعة يشكل خطر على حياة الانسان.
- 3- مثل مخطط كيفيا لسرعة هذه السيارة في الحالتين التاليتين: (أ) انطلاق السيارة. (ب) لما تتوقف السيارة.

التمرين (4): أثناء ذهابه للعمل، كان محمد يقود سيارته بسرعة ثابتة، وعندما اقترب من الإشارة الضوئية اشتعل الضوء الأحمر فخفض سرعته حتى توقفت السيارة، ثم اشتعل الضوء الأخضر فضغط على دواسة السرعة وواصل طريقه.

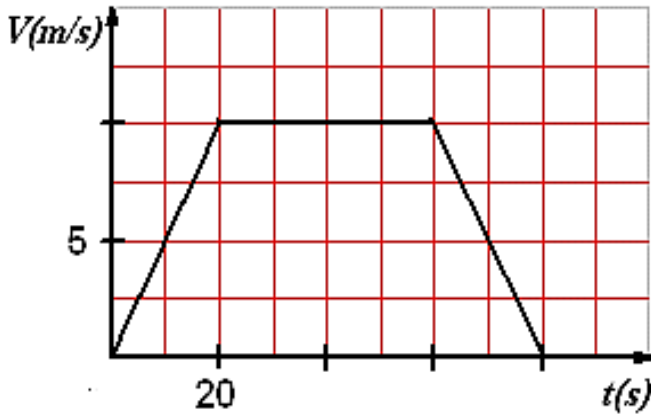
السلسلة (4) حول ميدان الظواهر الميكانيكية

التمرين (4): إليك مخطط السرعة لحركة 03 اجسام متحركة:



- 1- متى نقول عن الجسم انه متحرك؟
- 2- اشرح كيف تتغير المسافة في كل مخطط.
- 3- استنتج نوع السرعة لكل مخطط.
- 4- حدد طبيعة الحركة لكل متحرك مع التعليل؟
- 5- من هو الجسم الذي توقف؟ علل جوابك.

التمرين (5): تمثل الوثيقة مخطط السرعة لمتحرك (A)



- 1- عدد مراحل الحركة المتحرك (A) مبينا مجالها الزمني؟
- 2- حدد في كل مرحلة ما يلي:
(أ) نوع السرعة (ب) طبيعة الحركة.
- 3- باستغلال مخطط السرعة أكمل الجدول بما يناسب:

V(m/s)		5		
t(s)	70	40		0

- 4- ماهي اقصى سرعة وصلها المتحرك (A)؟
- 5- كم دامت مدة حركة المتحرك (A) حتى يتوقف؟



لا تجعل ثيابك أغلى شيء
فيك حتى لا تجد نفسك يوماً
أرخص مما ترتدي
— جبران خليل جبران



التمرين (1): فاز فخر العرب والجزائر العداء توفيق مخلوفي بالميدالية الفضية في نهائي سباق 1500 متر ببطولة العالم لألعاب القوى الجارية في قطر، بعد حلوله في المرتبة الثانية بتوقيت **3:32** دقائق.

- 1- ما هو سبب افتخارنا بالعداء مخلوفي؟
- 2- احسب السرعة المتوسطة للعداء مخلوفي؟
- 3- ماذا الذي يجب على العداء مخلوفي فعله من أجل الفوز بالمرتبة الأولى بهذا السباق مثلما فعلها سنة 2012؟
- 4- اشرح كيف يتم تحديد الفائز الأول والثاني والثالث؟

التمرين (2): تمثل الوثيقة ادناه صورة لعداد سيارتين متحركتين على طريق مستقيم، انطلقتا من ولاية غليزان متجهتان نحو ولاية الجزائر، بحيث قطعة السيارة التي وصلت أولا المسافة بين الولايتين في ظرف **04** ساعات.



• **على ضوء ما درست وباستغلال الوثيقة:**

- 1- ماهي قيمة السرعة لكل سيارة؟
- 2- ماهي السيارة التي وصلت أولا الى ولاية الجزائر؟ علل.
- 3- احسب المسافة بين ولاية غليزان والجزائر العاصمة؟
- 4- برأيك ماهي المدة التي ستستغرقها السيارة المتأخرة للوصول

التمرين (3): إليك التصوير المتعاقب في ازمة متساوية لدراجة



- 1- ما نوع مسار الدراجة خلال حركتها؟ علل؟
- 2- بين كيف تتغير سرعة الدراجة ثم استنتج طبيعة حركتها.
- 3- أرسم مخططا كيفيا توضح فيه تغيرات السرعة بدلالة الزمن